

Klausur Regelungstechnik für Mechatronik (TRT) (sowie ersatzweise für RT-ET im PZ2 SS'05)

Name:

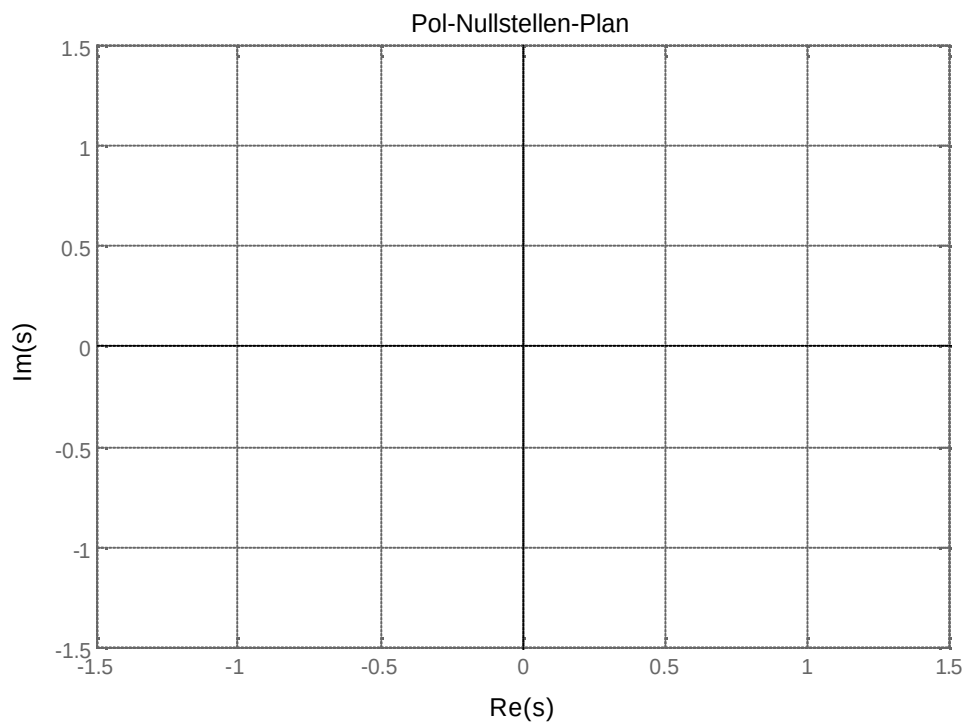
Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Stabilitätsanalyse linearer zeitinvarianter Übertragungsglieder

- a) Überprüfen Sie die Stabilität der kontinuierlichen Übertragungsfunktion

$$G_w(s) = \frac{s-1}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1}$$

anhand des grundlegenden Stabilitätskriteriums und zeichnen Sie die ermittelten Pol- und Nullstellen in das nachfolgende Diagramm ein:



- b) Überprüfen Sie die Stabilität der diskreten Übertragungsfunktionen

$$G_{w1z}(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1/2} \quad \text{und}$$

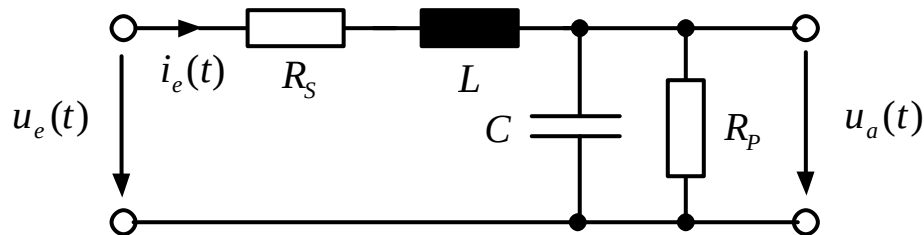
$$G_{w2z}(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

nach dem grundlegenden Stabilitätskriterium für Abtastsysteme.

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsregelung

Für ein Schaltnetzteil mit einem LC-Ausgangsfilter ist eine Zustandsregelung zur Stabilisierung der Ausgangsspannung zu entwerfen.

- a) Anhand des nachfolgenden Schaltbilds des Ausgangsfilters ist zunächst die Modellbildung vorzunehmen. Ausgangsgröße ist die Spannung $u_a(t)$; Eingangsgröße des LC-Filters ist die Stellspannung $u_e(t)$ des speisenden Stromrichters (hier nicht dargestellt).



Leiten Sie zunächst die dynamischen Systemgleichungen in Form der Zustandsraumbeschreibung her und geben Sie dafür die Matrizen **A**, **B**, **C**, **D** sowie den Zustandsvektor **x**, den Eingangsvektor **u** und den Ausgangsvektor **v** an.

Ermitteln Sie weiterhin auf Basis der Zustandsraumbeschreibung die Eingangs-Ausgangs-Übertragungsfunktion des Filters

$$G_F(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)}.$$

Hinweis: Zur Vereinfachung der Schreibweise bietet sich die Verwendung der Kennkreisfrequenz ω_0 , die durch die Parameter der Energiespeicher charakterisiert ist, und der Abklingkonstante $\tilde{d}$, die unter anderem von den ohmschen Verlusten abhängt, an.

- b) Überprüfen Sie die Steuer- und Beobachtbarkeit des elektrischen Systems.
- c) Durch Rückführung der Zustandsgrößen über Proportionalglieder auf die Eingangsgröße $u_e(t)$ sollen die Pole der Übertragungsfunktion $G_F(s)$ so verschoben werden, dass die Pole des stabilisierten LC-Filters der Vorgabe

$$G_w(s) = \frac{2 \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot \tilde{d} \cdot s + 2 \cdot \omega_0^2},$$

$$\text{mit } \omega_0^2 = 1/(L \cdot C) \text{ und } \tilde{d} = 1/(C \cdot R_p)$$

genügen.

Bestimmen Sie sowohl die Koeffizienten der Zustandsrückführung gemäß Polvorgabe als auch den Vorfilterkoeffizienten für stationäre Genauigkeit in Abhängigkeit der im obigen Schaltbild enthaltenen physikalischen Parameter.

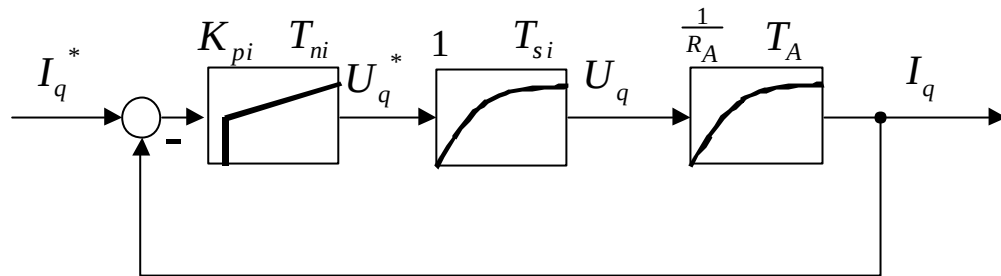
Aufgabe 3: Analoge PI-Stromregelung einer Gleichstrommaschine –
„Entwurf nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren“

Gegeben ist der nachfolgende Stromregelkreis als vereinfacht angenommener Standardregelkreis mit:

$$T_{si} = 1 \text{ ms} \quad (\text{Summe der kleinen Zeitkonstanten}),$$

$$T_A = 10 \text{ ms} \quad (\text{Zeitkonstante des Ankerkreises}),$$

$$R_A = 1 \Omega \quad (\text{ohmscher Widerstand des Ankerkreises}).$$

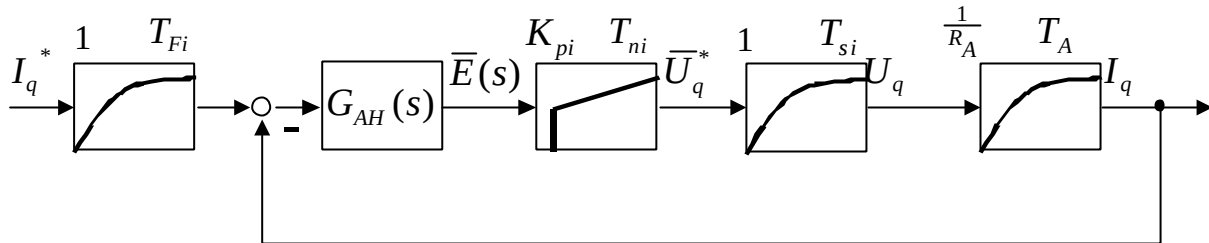


Dem Entwurf des Reglers wird die Kompensationsmethode zugrunde gelegt und die Verstärkung nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren unter Einhaltung einer vorgegebenen Phasenreserve von $j_r = 63,4^\circ$ eingestellt.

Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des Reglers und geben Sie die resultierende Durchtrittskreisfrequenz der Stromregelung an.

Aufgabe 4: Digitale PI-Stromregelung der Gleichstrommaschine nach Aufgabe 3 – „Quasikontinuierlicher Entwurf auf Basis des Betragsoptimums“

Für die nachfolgend abgebildete digitale Stromregelung werden die Parameter der Regelstrecke gemäß Aufgabe 3 herangezogen. Die Abtastzeit der Abtastregelung beträgt $T = 1 \text{ ms}$.



Im Rahmen des quasikontinuierlichen Entwurfs soll das Abtasthalteglied als Verzögerungsglied 1. Ordnung approximiert werden. Das Abtasthalteglied wird in einem weiteren Vereinfachungsschritt der Summe der kleinen Zeitkonstanten zugerechnet.

- Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des PI-Reglers nach dem Betragsoptimum (ohne Kompensationsansatz) sowie die Zeitkonstante T_{Fi} des PT_1 -Führungsfilters.
- Diskretisieren Sie den unter a) entworfenen PI-Regler nach der Trapezregel. Es sind die z-Übertragungsfunktion und die programmierbare Differenzengleichung des Reglers anzugeben sowie die Parameter der Differenzengleichung zu berechnen.
- Diskretisieren Sie das unter a) entworfene PT_1 -Führungsfilter nach der Trapezregel. Durch explizite Rechnung ist dabei die z-Übertragungsfunktion des digitalen Filters und die programmierbare Differenzengleichung nebst Parameter herzuleiten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: